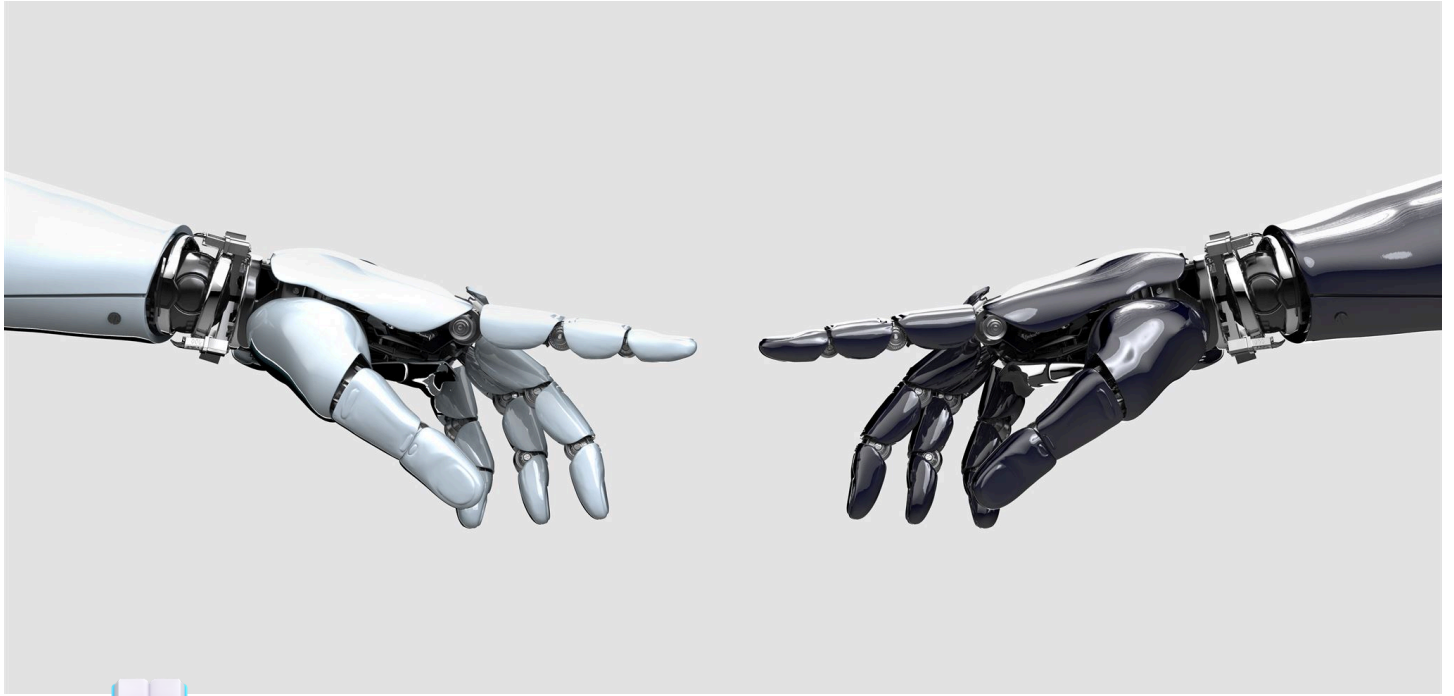




GHEC 초기 설정 관리자 매뉴얼 (OIDC SSO)

본 매뉴얼은 GitHub Enterprise Cloud (GHEC)의 초기 설정에 필요한, 주요 개념, 준비 사항, 고려 지점을 관리자가 사전에 숙지하도록 돕고, 각 설정 단계의 실제 캡처 화면을 제공하여 관리자가 빠른 시간 내에 자동화된 프로비저닝이 가능하게 함으로써, 파일럿 혹은 PoC 이후 운영 전환 시에도 이미 구성된 환경을 사용할 수 있게 하는 것을 목표로 합니다. 여기서는 파일럿 혹은 PoC를 위한 30일 트라이얼 라이선스 신청 가이드도 포함하며, EMU (Enterprise Managed Users)를 위한 SSO 연동은 OIDC SSO로 국한합니다. SAML SSO 연동은 별도 매뉴얼을 통해 제공될 것입니다.

([GitHub SAML SSO 연동 가이드](#)) (as of Aug. 27, 2025)

💡 이 매뉴얼은 공개된 Korea GitHub 공개문서에 근거한 것입니다. (<https://www.korgithub.com/Ch3.EMU/03.EMU-OIDC-EntraID.html>)

▼ 🏠 관리자를 위한 주요 개념

▼ 🟡 GitHub Enterprise Cloud (GHEC)

GitHub SaaS 플랫폼으로 기업 고객을 위한 여러 조직 (Organization) 관리, 계정 프로비저닝 및 인증, 정책 적용과 감사 기능 제공

- cf. 🚀 GitHub Enterprise Server (GHES)는 GitHub On-Prem : 사내 설치형
- 조직 (Organization) 단위로 아래 GH Copilot Business 및 Enterprise 혼용 배치 가능

▼ 🟡 GitHub Copilot Business (GHCP Business)

- (GitHub의 AI 플랜) 단일 팀/조직 단위 기반의 GitHub Copilot 플랜 (GHEC 없이도 가능, 트라이얼에서 가능)
- 프리미엄 요청 (Premium Request Allowance) : 사용자당 월 300회 (초과 시, 관리자 설정 예산 한도 내에서 요청 당 유료 차감) - 예산은 별도 설정을 하지 않는 한, 0원

▼ 🟡 GitHub Copilot Enterprise (GHCP Enterprise)

- (GitHub의 AI 플랜) 엔터프라이즈 단위 기반의 GitHub Copilot 플랜 (GHEC 반드시 필요, 트라이얼에서 불가)
- 프리미엄 요청 (Premium Request Allowance) : 사용자당 월 1000회 (초과 시, 관리자 설정 예산 한도 내에서 요청 당 유료 차감)
- Knowledge Base 구축하여 Copilot Chat의 Context로 활용

▼ 🟡 GitHub의 Enterprise (엔터프라이즈) vs Organization (조직)

- Enterprise : 여러 Organizations를 묶어 SSO-정책-감사-청구를 중앙관리하는 최상위 단위*컨테이너
 - GitHub에서는 청구의 단위이기도 하기 때문에 Enterprise account (엔터프라이즈 계정)이라고도 함
 - ⚠ GHE (GitHub Enterprise)와 혼동하지 마실 것!
 - 하나의 Tenant에 여러 GitHub Enterprise가 가능
 - 그룹 내 IT 계열사가 하나의 테넌트에 여러 타 계열사를 서비스하는 경우
 - 청구와 정책 운영 단위를 완전히 달리고하고자 하는 한 기업 내 다른 사업 부문들
 - 또는 OIDC SSO로 접속 통제 강화해야 하는 조직을 별도 엔터프라이즈로 묶어 관리하는 경우 (아래 SAML vs OIDC 참조)
- Organization : 실제 작업 단위; 저장소, 팀 운영 및 라이선스와 권한을 부여하는 작업 단위*컨테이너
 - 엔터프라이즈 산하이거나 단독으로 존재 가능
 - 라이선스는 조직 가입 후 할당 가능 (즉, 깃헙 계정 생성만으로 라이선스가 할당되는 것 아님)
 - 보안 그룹과의 연동은 하위 Team 단위에서 이루어짐

▼ SCIM (System for Cross-domain Identity Management 2.0)

- IdP와 Application 간 사용자, 그룹 생성/ 업데이트/ 비활성화에 관련한 표준 스키마와 프로토콜을 통칭
- 입사/ 변경/ 퇴사 시나리오 자동화 (수동 관리로 인한 Drift 문제를 제거)
- 중앙 집중적 거버넌스 모델로 그룹 단위 권한 관리 가능
- [IdP (Entra) : SCIM 클라이언트] --- (REST API) ----> [GitHub : SCIM 서버의 /Users, /Groups 엔드포인트]
- Entra의 GitHub Enterprise App이 EMU 대상 사용자/그룹을 대상으로 GitHub 엔드포인트에 REST 호출

▼ EMU (Enterprise Managed Users)

- 기업이 소유하고 통제할 수 있는 GHEC 전용 계정 모델
- SSO 강제 + IdP 정책 (MFA, CA) 적용
- SCIM을 통한 계정 및 프로비저닝, OIDC SSO를 사용할 경우 IP기반 지속 검증 제공
- 개인 Namespace/ Personal Public Repo/ Fork 통제 가능

▼ 인증 흐름 : SP-Initiated vs IdP-Initiated

- SP (Service Provider) Initiated : 여기서 SP는 GitHub. GitHub에서 시작하여 IdP로 리다이렉트 되어 로그인 (SAML SSO와 OIDC SSO모두 지원)
- IdP Initiated : IdP에 로그인한 다음, GitHub 선택하여 SSO 세션을 시작하도록 (OIDC SSO는 지원 못하고 SAML SSO만)

▼ OIDC SSO vs OIDC Workload Federation (GitHub 관점에서 정리)

	≡ 구분	≡ OIDC SSO (사람)	≡ OIDC Workload Federation (머신/CI)
1	목적	사람이 GitHub에 로그인	GitHub Actions Job 등이 클라우드에 Secret 없이 접근
2	IdP / 발급자	• Entra가 ID 토큰 발급, • GitHub이 검증 (GitHub EMU에서 쓰일 때는 Entra만) • 그러므로 Entra 계정과 GitHub 계정 간 매핑 필요 (andy@skyj.us <-> andy_sku)	• GitHub이 구현한 OIDC 프로바이더가 ID 토큰 발급 (iss=https://token.actions.githubusercontent.com) • Azure / AWS / GCP 등이 이를 신뢰·검증 후 Access 토큰 발급

3	구성 키포인트	• GitHub Enterprise를 EMU 타입으로 하고 OIDC SSO 인증 선택 • Entra에 Enterprise App 추가 (<u>GitHub Enterprise Managed User (OIDC)</u>) : 이 앱이 SCIM 클라이언트로서 프로비저닝 담당하며 OIDC 기반 SSO도 처리	• Azure: App Registratioin Federated credential • AWS: Identity provider + AssumeRoleWithWebIdentity • GCP: Workload Identity Pool/Provider
---	---------	---	---

▼ SAML SSO vs OIDC SSO 비교표 (GitHub EMU 관점)

	구분	SAML SSO	OIDC SSO
1	신원 주체	사람 (로그인/접근 제어)	사람 (로그인/접근 제어) (단, 워크로드 OIDC는 이와 별도; 위 참조)
2	표준 및 토큰	XML 기반 Assertion	OAuth 2.0 기반 ID Token (JWT)
3	인증 시작 흐름	IdP-Initiated와 SP-Initiated 모두 지원	SP-Initiated만 지원
4	Conditional Access Policy (CAP)	로그인/재인증 시 CAP 평가(IP, MFA 등)	웹UI와 PAT/SSH 요청 시, IP에 대한 CAP 평가 (EMU의 OIDC는 매번 Source IP를 CAP 대조 평가하도록 GitHub이 구현)
5	호환성 제약	테넌트에 여러 엔터프라이즈; 다양한 IdP 지원	테넌트 당 하나의 엔터프라이즈; Entra만 지원

▼ Data Residency (GHE.com, 참고 사항)

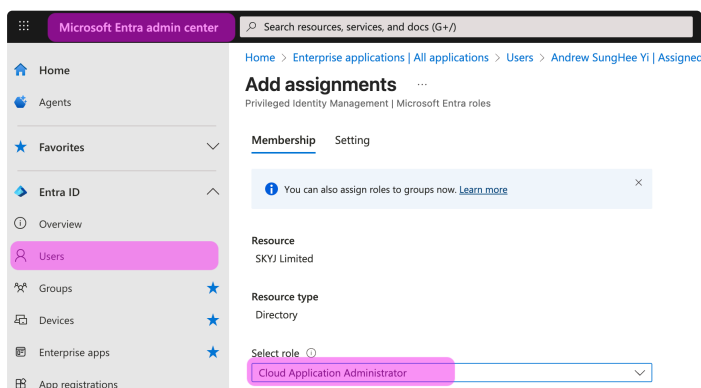
작년부터 Data Residency를 제공하고 있으나, 현 시점 (25년 8월) 호주/ 미국/ 유럽에 제한되며 한국에는 아직 제공되고 있지 않음

▼ 준비 및 고려 사항 그리고 팁

▼ 준비 사항

▼ 깃헙 엔터프라이즈 초기 설정 관리자에게 권한 부여

초기 설정 작업을 할 관리자의 회사 계정에 Entra의 "Cloud Application Administrator" 권한 부여

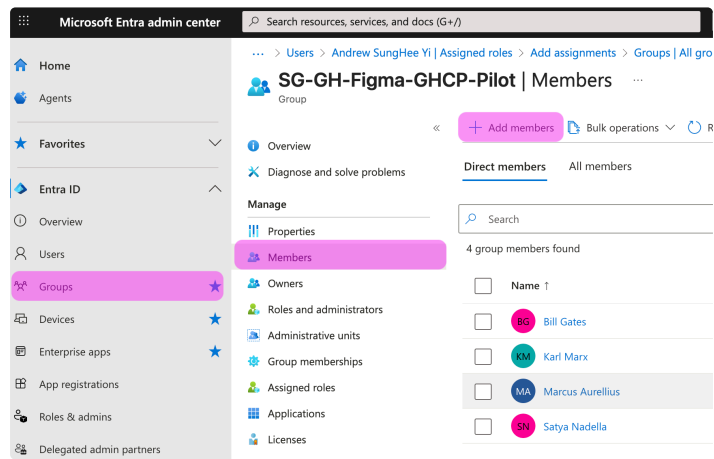


▼ 깃헙 팀과 연동하기 위한 보안 그룹 생성 및 사용자 추가

깃헙 팀과 보안 그룹 연동을 설정하면 향후 깃헙 프로비저닝과 라이선스 할당에 있어 자동화 가능

단, 이 보안 그룹에 하위 보안 그룹을 중첩 포함시켜도 하위 보안 그룹의 멤버는 프로비저닝되지 않음

깃헙 프로비저닝 사용자가 다수 혹은 변동이 심할 경우라면 Entra의 동적 그룹으로 보안 그룹을 만드는 것을 고려



▼ 사내 방화벽 설정

방화벽 설정에 대한 최신 가이드는 아래 링크를 통해 확인 가능

[GitHub Allowlist Reference](#)

▼ 📁 고려 및 전제 사항

- 30일/ 50석/ 최대 3개 Organization/ GitHub Copilot Business 포함 (GH Copilot Enterprise는 제공 불가)
 - 원칙적으로 30일 만료 후 연장 불가; 불가피한 고객 요건이 있을 경우 마이크로소프트 영업과 협의 필요
- 카드 등록 필수 : 트라이얼 기간 동안 과금되지 않음 (GitHub Copilot Business 활성화할 때 필요)
- 트라이얼 신청자의 개인 계정은 반드시 GitHub 계정을 가지고 있어야 함
- 트라이얼을 신청하는 단계에서는 회사 계정이 아닌 개인 계정 필요 (이 개인 계정도 GitHub에 로그인 가능해야)
- [Username shortcode](#) (주의! 한번 정하면 이후 변경 불가)
 - 깃헙 엔터프라이즈를 EMU타입으로 하고 SSO 연동하여 SCIM 프로비저닝을 하게 되면, 깃헙 계정 생성/ 변경/ 삭제를 자동화 가능
 - Shortcode는 "<EntraID_Alias>_<shortcode>" 포맷으로 깃헙 사용자 계정이 자동 프로비저닝될 때 사용됨
 - andy@skyj.us 라는 사용자가 있고, shortcode를 "sku"라고 했다면, 자동 생성되는 계정은 "andy_sku" (단, 초기 자동 생성되는 부트스트랩 계정은 <shortcode>_admin)

▼ 📁 트라이얼 기간 동안 무과금 보장을 위한 팁

- GitHub Copilot Business에서 기본 [Premium Request Allowance](#)는 인당 월 300
 - [Premium Request Budget](#)은 디폴트 0 (변경 금지)
- [Azure 총량제와 연결](#) 금지
 - 조직/엔터프라이즈에 Azure 구독을 연결하면 Metered billing via Azure 켜지 말 것
 - 확인 : Your enterprise → Billing & licensing → Payment information → Azure subscription
- [트라이얼 종료 전 모든 좌석 회수](#)
 - Your enterprise → Policies → Copilot → "Copilot is active..." 드롭다운 → Disabled → 저장
- 트라이얼 취소
 - 트라이얼은 만료 후, 유료로 자동 전환되지 않음 (원하는 경우 나중에 유료 전환 가능)
 - 트라이얼 계정은 만료 후 90일 뒤 자동 삭제
 - 굳이 취소하려면 : [How to cancel GHEC trial](#)

▼ 🏠 캡처 가이드 가상 시나리오

- SKYJ Limited 라는 가상 회사 (skyj.us)

- 테넌트 내 최초 GitHub 엔터프라이즈 계정의 핸들 : **skyj-us** (Enterprise URL slug)
 - 위 GitHub 엔터프라이즈의 파일럿을 위한 조직 (Organization) : **figma-ghcp-pilot** (<https://github.com/figma-ghcp-pilot>)
 - Entra 보안 그룹과 연동을 위한 위 조직 (Organization) 내 깃헙 팀 (Team) : **GH-Copilot-Pilot-team**
- 트라이얼 신청자의 개인 계정 : skyjusinc@outlook.com (GitHub의 계정이어야 함)
- 트라이얼 신청 직후 부트스트랩 계정 : 신청 직후, 엔터프라이즈 설정을 위한 비상 관리자 계정 (sku_admin)
- 트라이얼 신청자의 회사 계정 : andy@skyj.us
 - 이후 설정 과정에서, GitHub의 Enterprise 및 Organization Owner로 지정되어 모든 초기 관리 작업 수행
- GHCP 파일럿을 수행할 조직 내 사용자들을 Entra 내 "**SG-GH-Figma-GHCP-Pilot**"이라는 보안 그룹에 추가
 - 보안 그룹 기반 할당을 하려면, Entra ID P1 필요 (ME3 라이선스 기본 포함)
 -  위 보안 그룹에 다른 Entra 보안 그룹들을 하위로 중첩 포함시킨다고 해서 그 하위 그룹의 멤버까지 SCIM 프로비저닝이 되지 않습니다.
 -  Entra의 Enterprise App의 그룹 기반 할당이 중첩 그룹을 지원하지 않기 때문입니다. 해당 보안 그룹에 멤버로 추가된 사용자만 적용됩니다.
 -  대안: 수동 멤버 추가, 동적 그룹 활용, Powershell/ Graph 자동화 - 이번 트라이얼에서는 일단 수동 추가
- SSO 인증 IdP는 Entra ID이며, 이를 기반한 EMU 관리
- 파일럿 기간 동안은 세밀한 CAP (Conditional Access Policy) 테스트를 위해 EMU를 OIDC SSO로 연동
- 추후 유료 전환 후, 필요 시, 신규 엔터프라이즈를 추가로 만들어 SAML SSO로 연동 (skyj-us는 OIDC SSO 연동 전용으로 남김)
- Figma-GHCP-Pilot 조직이 OIDC SSO 연동이 필요 없을 경우, [GEI \(GitHub Enterprise Importer\)](#) 사용하여 다른 엔터프라이즈로 이전 가능
- Data Residency 고려 없음

가이드 내 용어 범위

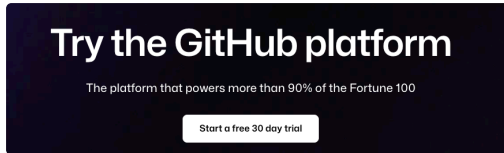
	≡ 용어	≡ 설명
1	개인 계정	트라이얼 신청을 위한 개인 계정 (skyjusinc@outlook.com);
2	회사 계정 (=조직 계정, 여기서는 Entra 계정)	Work and School Account 계정 (이 가이드에서는 Orgnization 조직과의 변별하고자)
3	깃헙 비상 관리자 계정 (=깃헙 부트스트랩 계정)	• 깃헙 엔터프라이즈 생성 즉시 자동 생성되는 <shortcode>_admin 형식의 관리자 계정 • IdP 연동 전, 초기 설정 및 프로비저닝 구성용 계정 • 그러므로 IdP 관리 범위 밖이며 SSO 연동 안함 • SSO 구성 이후 복구 코드로만 비상 시 로그인 • Audit Log 모니터링이 필요한 계정 (actor : sku_admin)
4	깃헙 엔터프라이즈 설정	SKYJ US (skyj-us, https://github.com/enterprises/skyj-us/)
5	깃헙 조직 설정	figma-ghcp-pilot (https://github.com/figma-ghcp-pilot)
6	깃헙 팀	GH-Copilot-Pilot-team; Entra의 보안 그룹 SG-GH-Figma-GHCP-Pilot 과 연동
7	코파일럿	GitHub Copilot Business (트라이얼에서는 GH Copilot Enterprise 제공 불가)

▼ GitHub Enterprise Cloud (GHEC) 트라이얼 신청

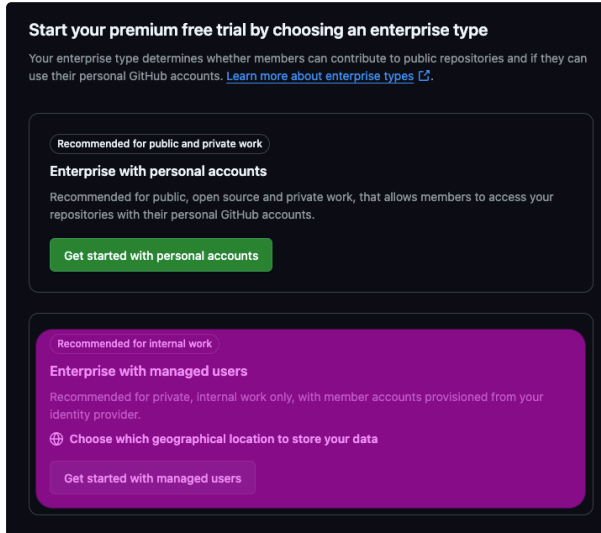
▼ 개인 계정으로 트라이얼 신청

GitHub.com에 개인 계정(skyjusinc@outlook.com)으로 로그인 후 브라우저 새 탭을 열고 아래 트라이얼 신청 페이지 진입

<https://github.com/enterprise/trial>



Enterprise Type 선택을 EMU로 선택



아래 shortcode가 sku이므로, 깃헙 엔터프라이즈 관리자의 계정은 sku_admin

아래 Enterprise URL slug skyj-us 기억

Data hosting *

With [GitHub Enterprise Cloud with Data Residency](#), you can choose where your company's code and data are stored. Your enterprise will be hosted on a dedicated subdomain of GHE.com.

Host on GitHub.com without data residency

By default, GitHub stores data for GitHub.com in the United States.

Note: Copilot Business and Advanced Security are not available during trial for GitHub Enterprise with Data Residency.

Enterprise name *

SKYJ US

Enterprise URL slug *

skyj-us

The enterprise account will be available at <https://github.com/enterprises/skyj-us>.

Username shortcode (cannot be edited later) *

sku

[What is a username shortcode?](#) Members of this enterprise will be created with login handles like monalisa_sku.

Industry * Software & Internet

Number of employees * 51-1,000

Country/Region * Korea, South

Identity Provider *

Select which identity provider you will use to manage your enterprise's user accounts.

☒ Microsoft Entra ID ☐ PingFederate

Your setup admin username will be: sku_admin

You will set the password for this user in the next step.

Admin name * SKYJ GitHub Admin

Admin work email * andy@skyj.us

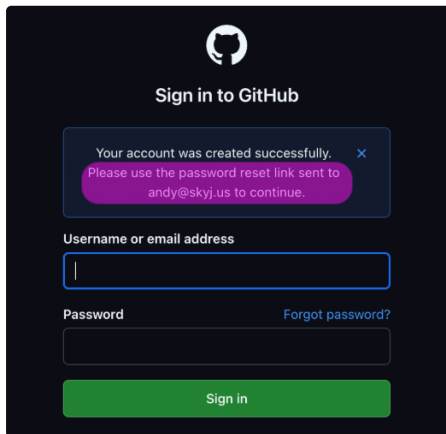
 참고: 여기 admin work email은 단순 연락처일 뿐 SSO 연동과는 무관

 이 메일 주소로 초대와 비번 설정 메일이 전송

▼ 📁 깃헙 비상 관리자 계정의 암호 설정

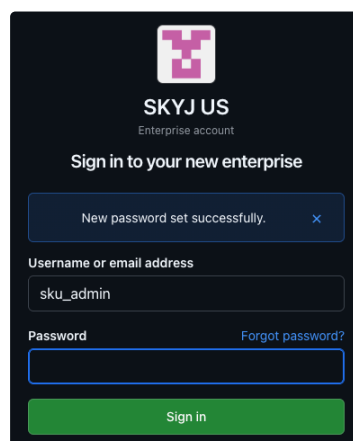
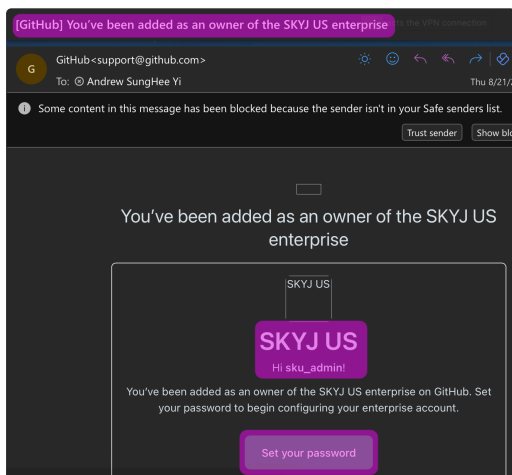
신청 직후 GitHub 로그인 페이지가 뜨면, "그대로 놔두고"

(브라우저에서 회사 계정의 메일을 볼 경우엔 별도의 새 브라우저를 띄울 것)



새 브라우저 또는 시크릿 윈도우로 띄어 위 입력한 연락처 이메일의 받은 편지함 확인

아래와 같이 GitHub에서 온 !! 첫번째 메일에서 sku_admin 계정 암호 설정 페이지로 이동



위 과정이 성공적이면, 굳이 두번째 메일을 열지 않아도 됨

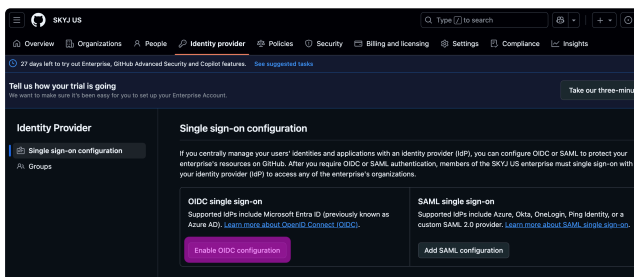
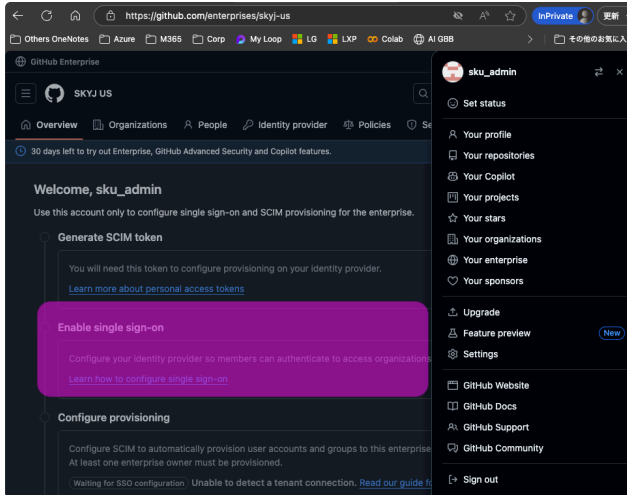
- 열리지 않을 경우, GitHub 관리자 계정 (이 경우는 sku_admin)으로 로그인했는지 확인
- 앞서 달지 않은 로그인 페이지에서 sku_admin의 비번 입력
- 로그인 페이지가 없고 진입 경로를 모를 경우, <https://github.com/enterprises/skyj-us/>

▼ 🏛️ GHEC 초기 설정 - SSO, Enterprise, Organization

▼ 📁 OIDC SSO 활성화

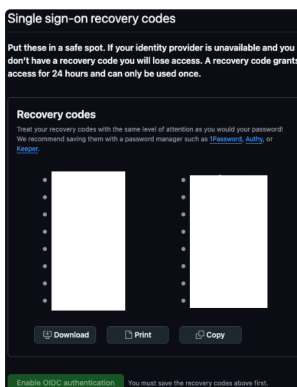
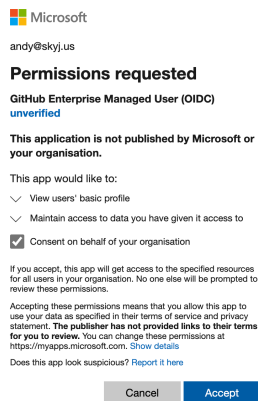
이 엔터프라이즈는 OIDC SSO로 EMU 연동을 할 것이고, Entra에는 SCIM 클라이언트가 되는 Enterprise App이 생성됨

▼ 깃헙 엔터프라이즈 설정에서 SSO 활성화



아래 Accept를 누르면 Entra의 Enterprise Application에 [GitHub Enterprise Managed User \(OIDC\)](#) 앱이 추가

아래 인증 시 andy@skyj.us로 로그인함에 주목; andy는 향후 실질적인 Enterprise Owner 역할을 수행할 계획



⚠ 주의: 이 코드를 꼭 보관하십시오! 추후 SSO 설정 이후 깃헙 비상 관리자 계정인 sku_admin은 2FA인증과 함께 복구코드를 이용해 야만 로그인이 가능합니다. 이 복구코드는 1회 로그인에 한 개씩 소진되기 때문에 16개의 복구코드를 다 소진하지 않도록 적절한 시점에 사용자가 주의를 기울여 코드를 새로 발급받아 보관하고 있어야 합니다.

!! 이 시점 이후부터, 깃헙 비상 관리자 계정 sku_admin은 복구 코드 없이 깃헙에 접근할 수 없음

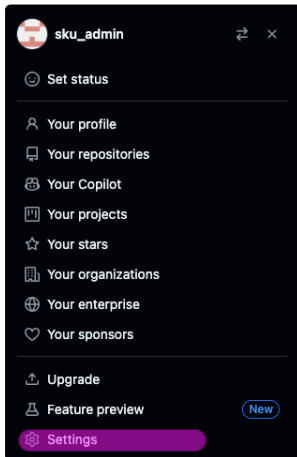
💡 복구코드 신규발급 : sku_admin으로 로그인/ 우측 상단 자신의 프로필에서 Settings/ Password and authentication/ 하단 Recovery Options의 Recovery codes --> View. 현재의 Recovery codes가 나오고 그 하단에 "Generate new recovery codes"를 클릭

▼ 📁 SCIM 토큰 (PAT) 생성

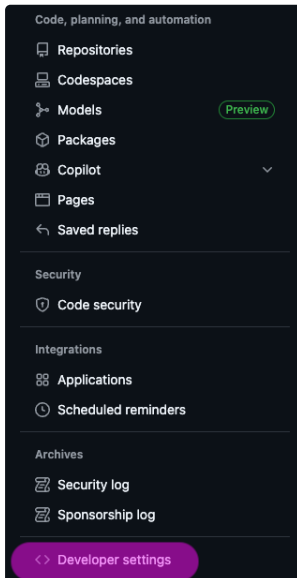
📄 SCIM 클라이언트가 프로비저닝을 할 수 있도록 SCIM 토큰 (PAT : Personal Access Token) 생성

▼ 🌐 깃헙 부트스트랩 계정으로 SCIM 토큰 생성

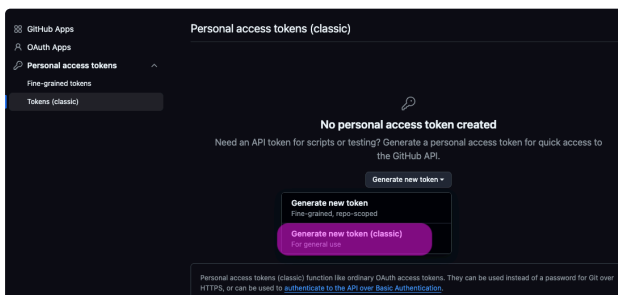
sku_admin의 프로필 아이콘 클릭하여 Settings

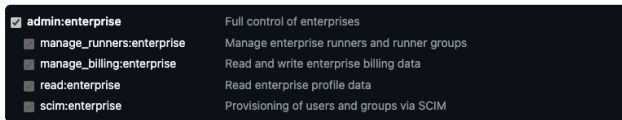
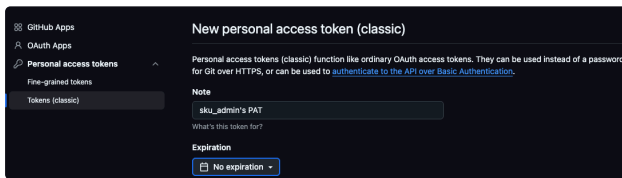


Developer Settings 클릭

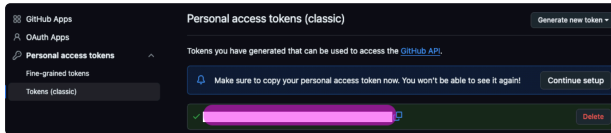


Fine-grained tokens는 CI나 Repo 자동화에서 주로 사용; SCIM 프로비저닝용 토큰은 Classic으로 사용





PAT 토큰을 보관, 분실 후에도 재생성 가능

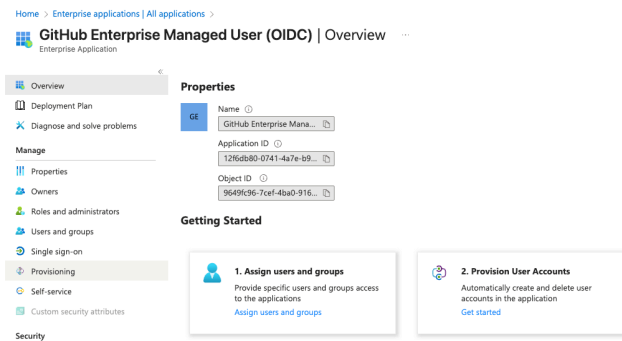
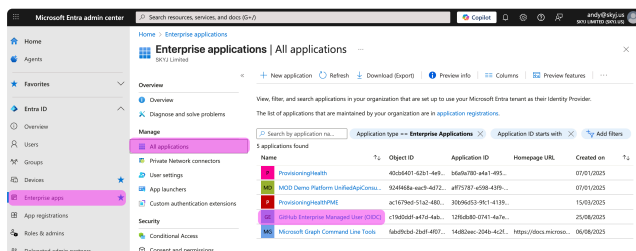


▼ SCIM 프로비저닝 설정

위 과정에서 SCIM 클라이언트와 토큰을 생성했으므로, 프로비저닝 구성 및 대상 등 설정

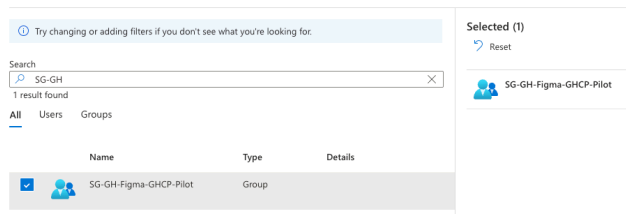
▼ 프로비저닝 대상 보안 그룹 추가

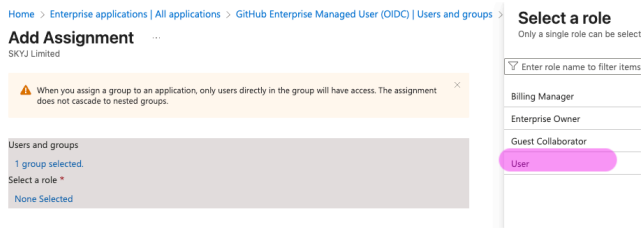
andy@skyj.us로 Entra Admin Center 로그인하여 생성된 SCIM 클라이언트인 GitHub Enterprise Managed User (OIDC) 앱 설정



위 준비 사항에서 만든 보안 그룹을 추가

Users and groups



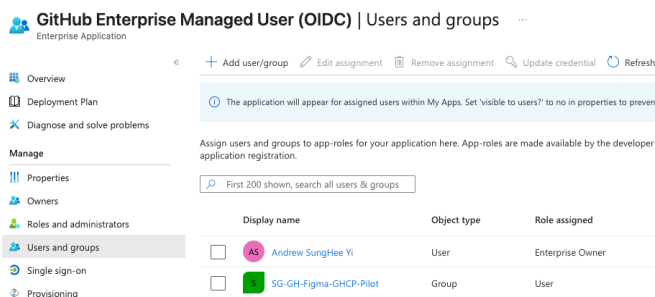


▼ 관리자 작업 수행 계정을 깃헙에 수동 프로비저닝하여 SSO 연동

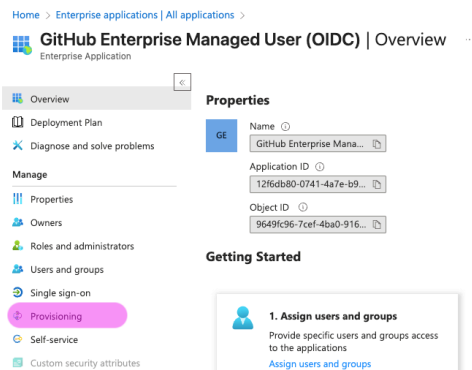
!! 만약 관리자의 회사 계정 andy@skyj.us이 아래와 같이 자동으로 추가되어 있고 앱 역할이 Default Access라면



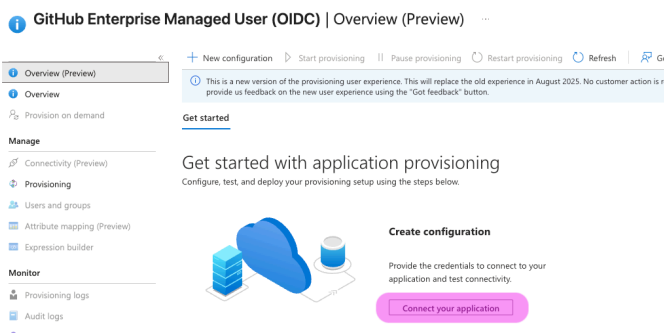
!! Edit Assignment로 Enterprise Owner 앱 역할로 변경, 혹은 추가하여 🌟Enterprise Owner 앱 역할 지정



GitHub Enterprise Managed User (OIDC) 앱에서 Provisioning 클릭



SCIM 클라이언트인 Entra 앱 (Your application)을, 프로비저닝을 요청을 받아줄 GitHub 쪽으로 연결하는 단계



깃헙의 SCIM 서버 엔드포인트 지정 : <https://api.github.com/scim/v2/enterprises/skyj-us>

전 단계에서 생성한 SCIM 토큰 붙여 넣은 후, Test Connection 성공하면 Create 클릭

New provisioning configuration

Microsoft Entra ID

[Got feedback?](#)

This is a new version of the provisioning user experience. This will replace the old experience in August 2025. No customer action is required. You can provide us feedback on the new user experience using the "Got feedback" button.

Create a provisioning configuration by completing the setup below. You can edit attribute mappings, scoping rules, and other settings later in the setup.

[Learn more](#)

Admin credentials

Create automatic provisioning configuration for: 'GitHub Enterprise Managed User (OIDC)'. A successful test connection is required to proceed.

Tenant URL

<https://api.github.com/scim/v2/enterprises/sky-us>

Secret token

Test connection

!! Enterprise Owner인 Andy가 이후 모든 작업이 가능하도록 수동으로 깃헙에 Andy의 계정을 프로비저닝

(매우 중요. sku_admin은 더 이상 복구 코드 없이 깃헙에 접근이 안되기 때문에)

Home > Enterprise applications | All applications > GitHub Enterprise Managed User (OIDC)

GitHub Enterprise Managed User (OIDC) | Provision on demand

Learn More | Got feedback?

- Overview (Preview)
- Overview
- Provision on demand

Manage

- Connectivity (Preview)
- Provisioning
- Users and groups
- Attribute mapping (Preview)
- Expression builder

Monitor

- Provisioning logs
- Audit logs

Provision

Provision on demand for a subset of users or groups before rolling it out broadly to your organization. When provisioning a group you can select 5 members at a time.

No user or group will be provisioned on-demand that would not have been provisioned through the regular provisioning cycles.

Selected user: andy

Users: Andrew SungHee Yi
andy@skyj.us

Groups: No results.

Home > GitHub Enterprise Managed User (OIDC) | Overview (Preview) > New provisioning configuration > GitHub Enterprise Managed User (OIDC) | Provision on demand

GitHub Enterprise Managed User (OIDC) | Provision on demand

Learn More | Technical details | Got feedback?

- Overview (Preview)
- Overview
- Provision on demand

Manage

- Connectivity (Preview)
- Provisioning
- Users and groups
- Attribute mapping (Preview)
- Expression builder

Monitor

- Provisioning logs
- Audit logs
- Insights

Troubleshoot

- New support request

User

AS Andrew SungHee Yi
andy@skyj.us

- 1. Import user**
This step shows the user retrieved from the source system and the properties of the user in the source system.
Success | [View details](#)
- 2. Determine if user is in scope**
This step shows the scoping conditions that were evaluated and which ones the user passed or failed.
Success | [View details](#)
- 3. Match user between source and target system**
This step shows whether the user was found in the target system as well as the properties of the user in the target system.
Success | [View details](#)
- 4. Perform action**
This step shows the action that was performed in the target application, such as creating a user or updating a user.
Success | [View details](#)

Retry | Provision another object

위 작업 성공 후 Andy의 깃헙 계정 andy_sku가 생성됨 - Enterprise Owner

SKYJ.US

Overview | Organizations | People | Identity provider | Policies | Security | Billing and licensing | Settings | Compliance | Insights

36 days left to try out Enterprise, GitHub Advanced Security and Copilot features. See suggested tasks.

People

- Members
- Administrators
- Repository collaborators
- Organization roles (Preview)
- Suspended

Members

Roles

Organization members	0
Organization owners	0
Enterprise owners	2
Billing managers	0
Guest collaborators	0
Unaffiliated	0

User licenses consumed

By users	0
Total consumed	0

Find a member...

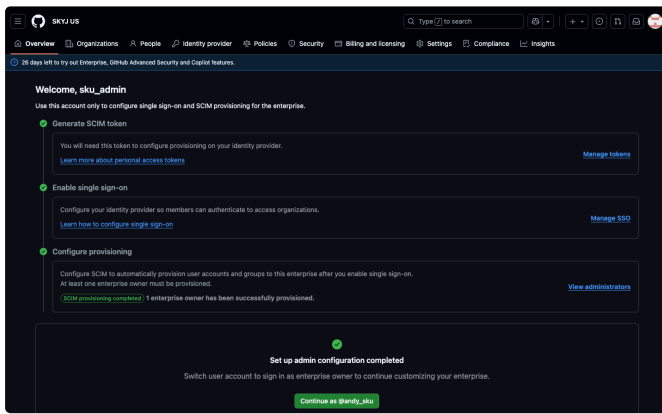
Role: Organization: Two-factor authentication: Cost center:

2 people in SKYJ.US

Andrew SungHee Yi
andy_sku

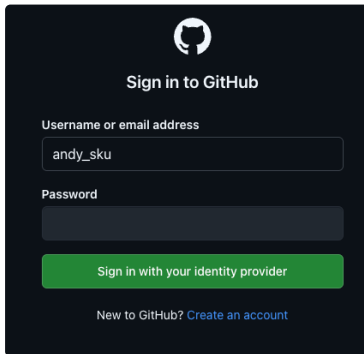
sku_admin | Setup user

이 단계까지 끝나면, SSO 및 프로비저닝과 관련한 중요한 초기 설정이 모두 녹색등

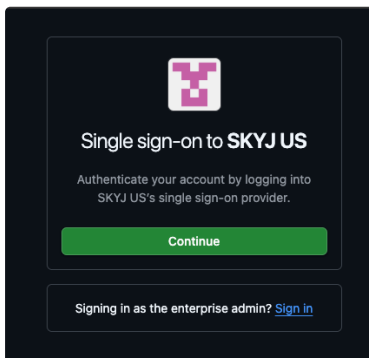


(가능하면 새로운 브라우저에서) 깃헙 엔터프라이즈 설정에 andy_sku로 로그인 시도

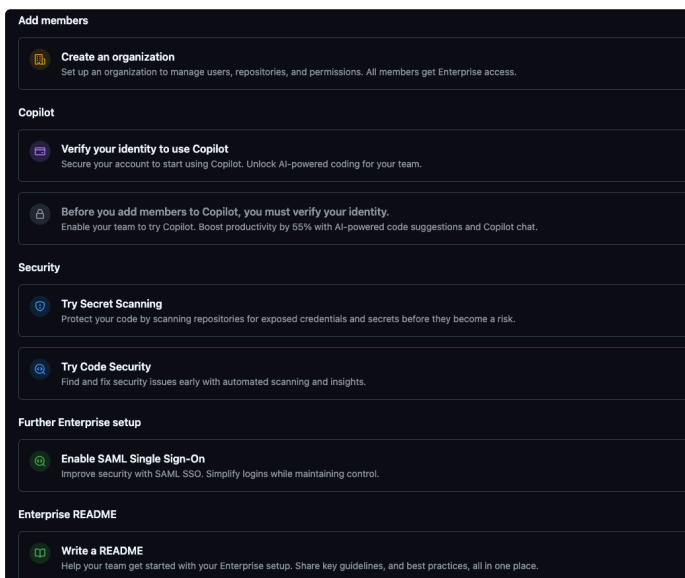
SSO 연동된 깃헙 계정의 로그인 창에서는 비번란에 입력 불가; 아래 녹색 버튼으로 진행



SSO 인증창이 나오면 계속 진행



andy_sku로 깃헙 로그인이 성공하면 아래 연이은 관리자 설정 과제들이 제시

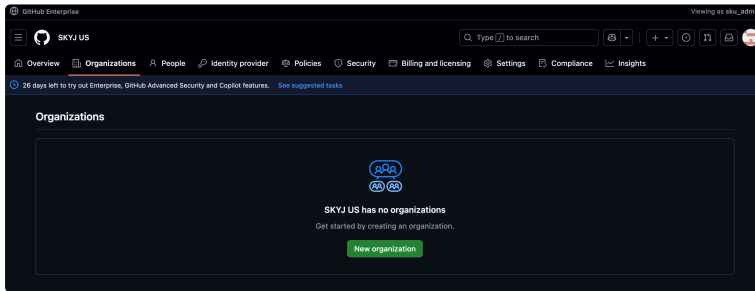


▼ 📁 Organization, Team, Copilot, Repository

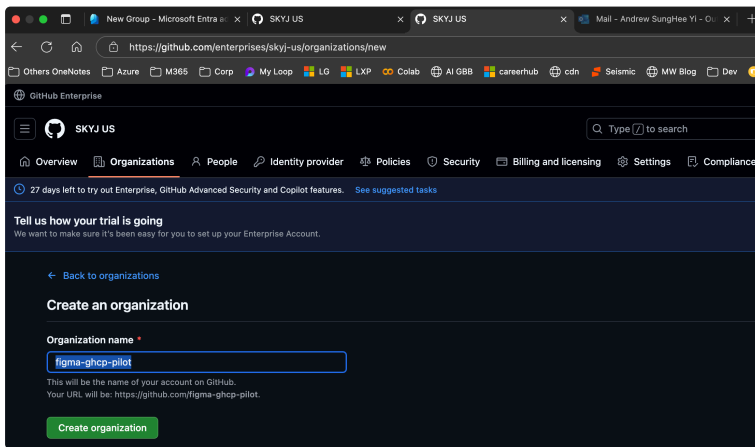
깃헙 팀을 핵심으로 하여 보안 그룹에 추가되는 사용자들에게 자동으로 라이선스 부여 및 코파일럿 사용이 가능하도록 설정하는 단계

▼ 신규 Organization 생성

깃헙 엔터프라이즈 설정에서 신규 Organization "figma-ghcp-pilot" 생성



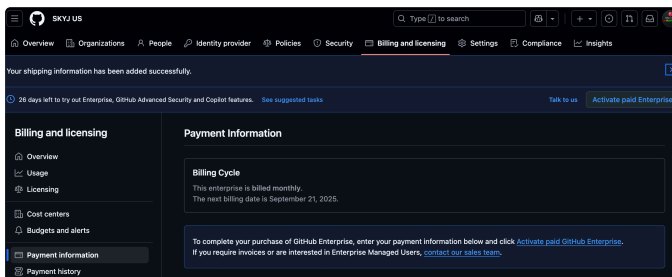
신규 조직 생성 후, 깃헙 조직 설정 페이지는 <https://github.com/figma-ghcp-pilot> 혹은 프로필 아이콘에서 Your organization



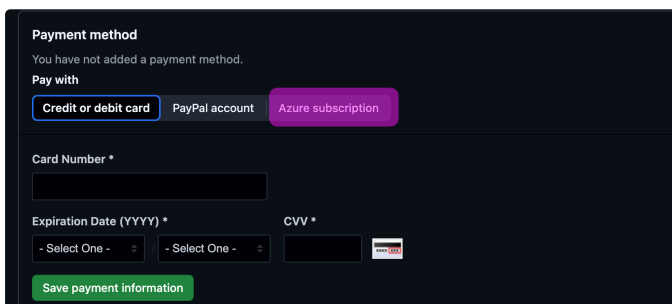
▼ GitHub Copilot Business 활성화와 기본 설정

먼저 Payment Method를 추가; (신용카드 준비) Billing / Shipping Information 기재해야 카드 정보 추가 가능

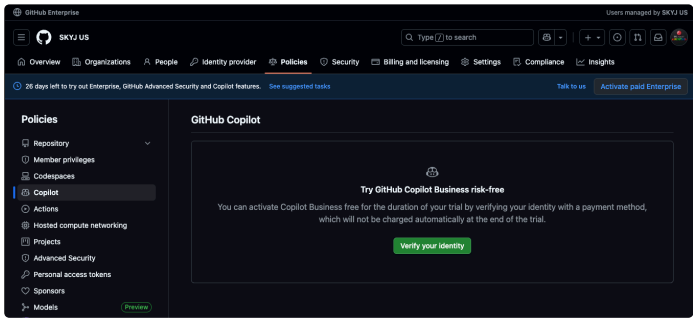
깃헙 엔터프라이즈 설정 화면에서 Billing and licensing/ Payment Information에서 추가



카드 정보 입력 (GitHub Copilot의 과금을 기존 Azure 구독과 연동하여 함께 정산할 수도 있음; ⚠️ 트라이얼 때는 하지 마실 것)



깃헙 엔터프라이즈 설정 화면에서 Policies/ Copilot 로 이동



Validate and continue 버튼 클릭 후 GH Copilot Business 트라이얼 활성화

Verify your identity with a payment method
Start your free trial of GitHub's Copilot-powered developer platform

Billing information [Edit](#)

SKYJ US
107-402 Academia
Atonius Plus
Rome, Havenri 10330
KR

Shipping information

☐ Shipping information is the same as billing information

Business/institution name *

Validate your payment method

Valid payment method and billing address are required to provide full access to the GitHub trial.

Your payment method may receive a \$10 pre-authorization request. This is not a charge.

Your payment method will not be charged automatically at the end of the trial.

[Validate and continue](#)

[Skip for now](#)

깃헙 엔터프라이즈 설정에서 보면 아래와 같이 GH Copilot이 활성화된 것을 확인

GitHub Copilot

[Access management](#) [Policies](#) [Models](#)

Business seats assigned
0
Unique seats assigned for [Business licenses](#).
Each seat is \$19/month.

Enterprise seats assigned
0
Unique seats assigned for [Enterprise licenses](#).
Each seat is \$29/month.

Estimated monthly cost
\$0
The total cost of unique seats assigned.
[Review billing details](#).

[Copilot is active in your enterprise](#)

Access management [Get Usage report](#)

Search organizations

[fgma-ghcp-pilot](#)
3 members • 0 seats assigned • Business trial

Organization is on a Business trial until 20 September 2025

!! 프리미엄 요청 허용 한계 (Premium Request Allowance)를 넘어서는 과금 불허

GitHub Copilot

[Access management](#) [Policies](#) [Models](#)

Copilot policies
You can manage policies and grant access to Copilot features for all organizations with access.
If preview features are enabled, you agree to [pre-release terms](#).

Billing

Premium request paid usage
When enabled, all organizations in your enterprise will be charged for premium requests that exceed their included usage. [Set a budget to control your maximum spend.](#)

[Disabled](#)

추가로 아래 항목들을 설정

Editor preview features [Preview](#)

If enabled, organization members will have access to editor preview features, including MCP servers.

[Enabled](#)

Copilot Extensions

If enabled, extensions can access organization data per granted permissions. Data use is subject to extension provider's terms and privacy policy. The Duplication Detection Filter does not apply to extension responses.

[Enabled](#)

Copilot coding agent access [Preview](#)

If enabled, users assigned a Copilot license from this enterprise will have access to Copilot coding agent in repositories where it is enabled. This feature may use models which are not enabled on your "Models" settings page. [Learn more.](#)

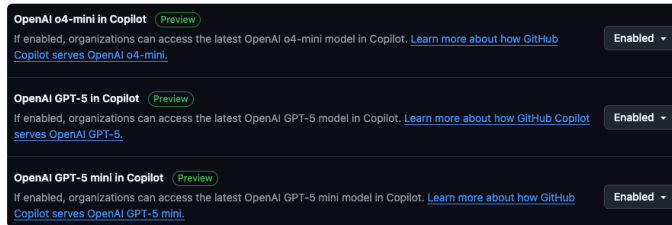
[Enabled](#)

MCP servers in Copilot

If enabled, users can configure Model Context Protocol (MCP) servers for Copilot in all Copilot editors and Coding Agent. Note that Coding Agent is in public preview. See MCP docs for [Copilot Chat](#) and [Coding Agent](#).

[Enabled](#)

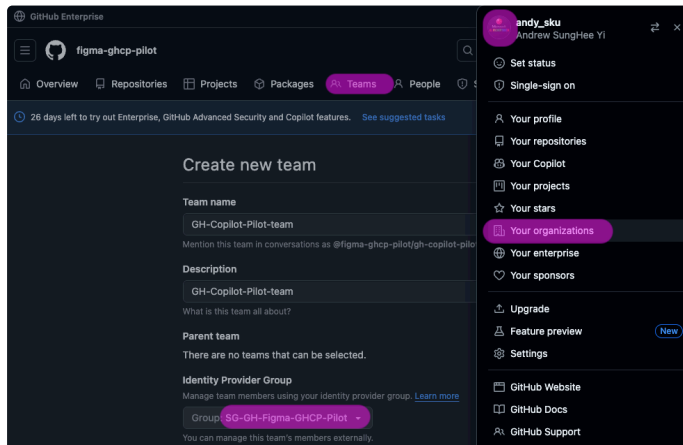
바로 오른쪽 옆에 Copilot이 사용할 LLM 모델을 선택하는 탭이 있는데 취향에 따라 선택 가능 (아래 모델은 비교를 위해 권고)



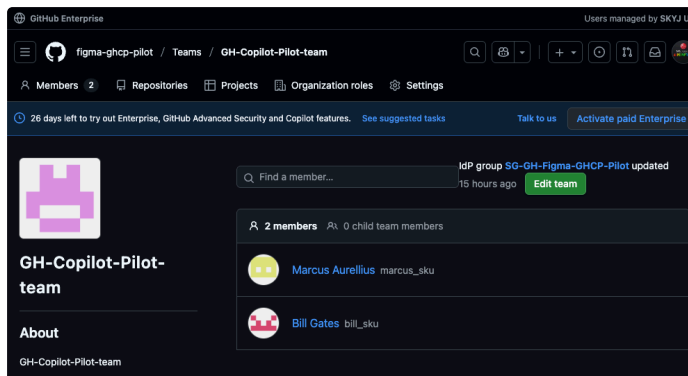
▼ 깃헙 팀 생성과 Entra 보안 그룹 연동

조직 내 깃헙 팀을 만들어 Entra 보안 그룹과 연동하게 설정하면, 보안 그룹의 멤버 변경에 따라 자동으로 깃헙 팀 멤버십도 변경

GHES 라이선스는 아래와 같이, 깃헙 조직 설정의 Teams에서 연동 설정만 하게 되면 프로비저닝되면서 멤버에게 자동 부여

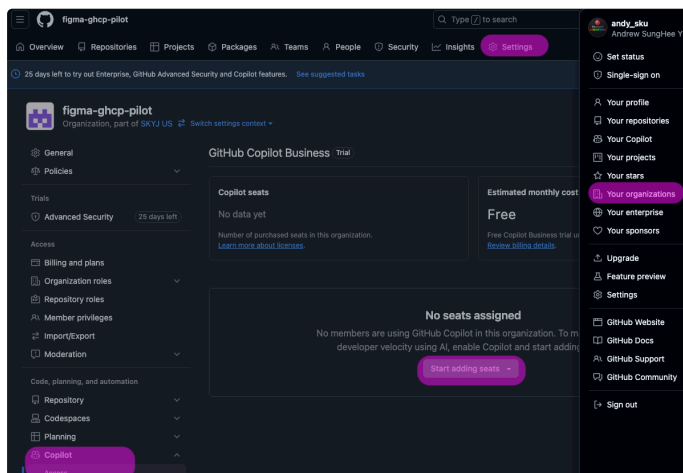


신규 생성한 팀 (GH-Copilot-Pilot-team)이 Entra 보안 그룹과 연동되게 설정됨

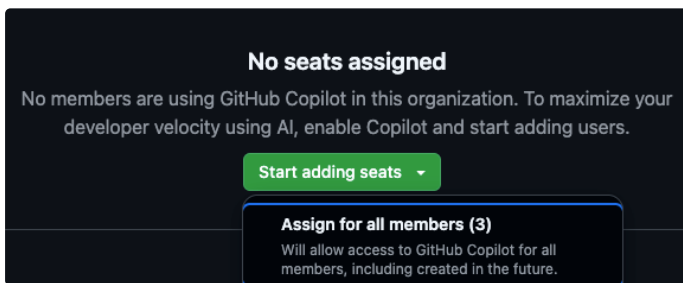


▼ 깃헙 팀 전원에게 자동으로 코파일럿 부여 설정

깃헙 조직 설정의 Copilot Seat Management로 진입 (https://github.com/organizations/figma-ghcp-pilot/settings/copilot/sear_management)

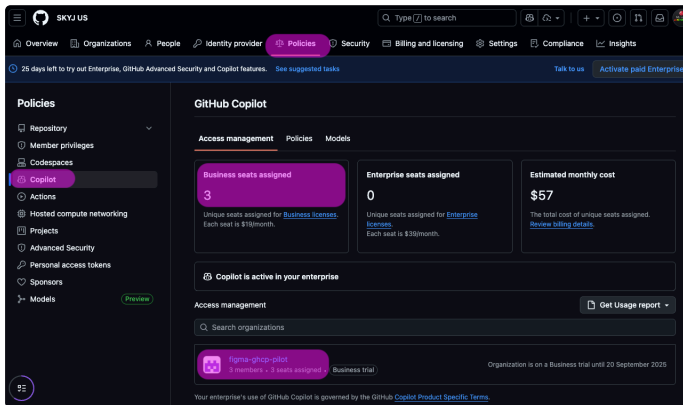


조직 내 모든 멤버에게 자동 부여되도록 설정

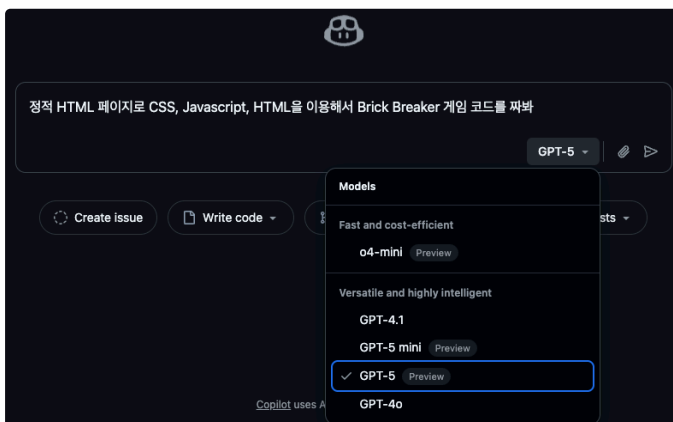
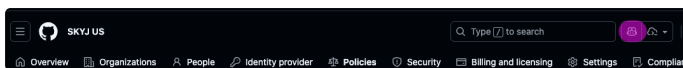


설정 후 약 10-20분 후 깃헙 엔터프라이즈 설정에서 보면 Copilot이 할당된 것을 확인 가능

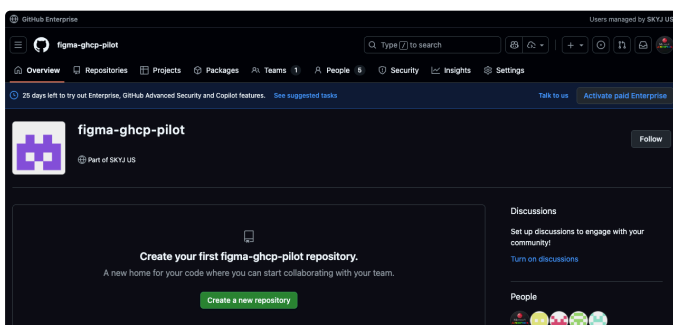
향후 SG-GH-Figma-GHCP-Pilot 그룹에 추가되는 멤버는 자동으로 이 깃헙 팀에 소속되고 라이선스 및 코파일럿 할당됨



코파일럿 부여된 사용자로 깃헙 로그인하여 코파일 챗을 테스트



▼ 파일럿을 위한 인터널 리포지터리를 생성



1
General

Owner *
figma-ghcp-pilot

Repository name *
figma-mcp-repo

figma-mcp-repo is available.

Great repository names are short and memorable. How about **sturdy-sniffle**?

Description
figma-mcp-repo
14 / 350 characters

2
Configuration

Choose visibility *
Internal

Add README
On

Add .gitignore
VisualStudio

Add license
No license

Create repository

figma-ghcp-pilot / figma-mcp-repo
Type to search

Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings

25 days left to try out Enterprise, GitHub Advanced Security and Copilot features. See suggested tasks

figma-mcp-repo Internal
Edit Pins
Watch

main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file
Code

andy_sku initial commit 6785e46 · now 1 Commit

.gittignore Initial commit now

README.md Initial commit now

README

figma-mcp-repo
figma-mcp-repo

[부록] 본 매뉴얼 개요

관리자를 위한 주요 개념

- GitHub Enterprise Cloud (GHEC)
- GitHub Copilot Business (GHCP Business)
- GitHub Copilot Enterprise (GHCP Enterprise)
- GitHub의 Enterprise (엔터프라이즈) vs Organization (조직)
- SCIM (System for Cross-domain Identity Management 2.0)
- EMU (Enterprise Managed Users)
- 인증 흐름 : SP-Initiated vs IdP-Initiated
- OIDC SSO vs OIDC Workload Federation (GitHub 관점에서 정리)
- SAML SSO vs OIDC SSO 비교표 (GitHub EMU 관점)
- Data Residency (GHE.com, 참고 사항)

▼ 🏛️ 준비 및 고려 사항 그리고 팁

▼ 📁 준비 사항

- ▶ ● 깃헙 엔터프라이즈 초기 설정 관리자에게 권한 부여
- ▶ ● 깃헙 팀과 연동하기 위한 보안 그룹 생성 및 사용자 추가
- ▶ ● 사내 방화벽 설정

▶ 📁 고려 및 전제 사항

- ▶ 📁 트라이얼 기간 동안 무과금 보장을 위한 팁

▶ 🏛️ 캡처 가이드 가상 시나리오

▼ 🏛️ GitHub Enterprise Cloud (GHEC) 트라이얼 신청

- ▶ 📁 개인 계정으로 트라이얼 신청
- ▶ 📁 깃헙 비상 관리자 계정의 암호 설정

▼ 🏛️ GHEC 초기 설정 - SSO, Enterprise, Organization

▼ 📁 OIDC SSO 활성화

📎 이 엔터프라이즈는 OIDC SSO로 EMU 연동을 할 것이고, Entra에는 SCIM 클라이언트가 되는 Enterprise App이 생성됨

- ▶ ● 깃헙 엔터프라이즈 설정에서 SSO 활성화

▼ 📁 SCIM 토큰 (PAT) 생성

📎 SCIM 클라이언트가 프로비저닝을 할 수 있도록 SCIM 토큰 (PAT : Personal Access Token) 생성

- ▶ ● 깃헙 부트스트랩 계정으로 SCIM 토큰 생성

▼ 📁 SCIM 프로비저닝 설정

📎 위 과정에서 SCIM 클라이언트와 토큰을 생성했으므로, 프로비저닝 구성 및 대상 등 설정

- ▶ ● 프로비저닝 대상 보안 그룹 추가
- ▶ ● 관리자 작업 수행 계정을 깃헙에 수동 프로비저닝하여 SSO 연동

▼ 📁 Organization, Team, Copilot, Repository

📎 깃헙 팀을 핵심으로 하여 보안 그룹에 추가되는 사용자들에게 자동으로 라이선스 부여 및 코파일럿 사용이 가능하도록 설정하는 단계

- ▶ ● 신규 Organization 생성
- ▶ ● GitHub Copilot Business 활성화와 기본 설정
- ▶ ● 깃헙 팀 생성과 Entra 보안 그룹 연동
- ▶ ● 깃헙 팀 전원에게 자동으로 코파일럿 부여 설정
- ▶ ● 파일럿을 위한 인터널 리포지토리를 생성

▼ 🖨️ [부록] 부트스트랩 관리자 계정 관리

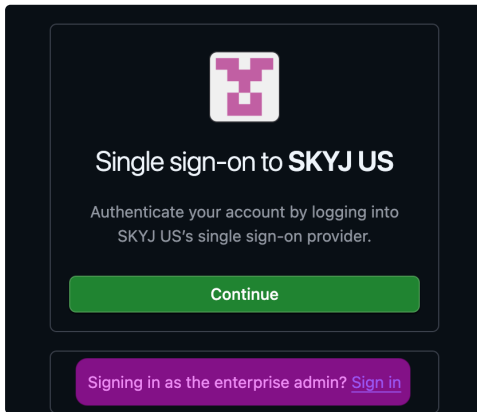
앞서 말씀드린대로 부트스트랩 계정은 초기 구성 시 SSO 인증 설정 직전까지 필요하고 그 이후로는 비상관리를 위해 필요합니다.

▼ 🔑 복구 코드를 이용한 로그인

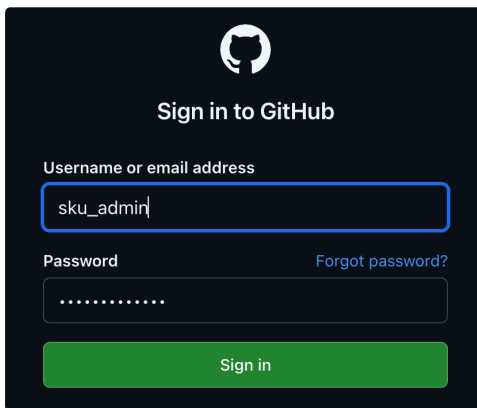
SSO 인증 설정 이후 부트스트랩 계정은 이전 지급된 복구 코드를 이용해 로그인

깃헙 로그인 페이지 <https://github.com/login>

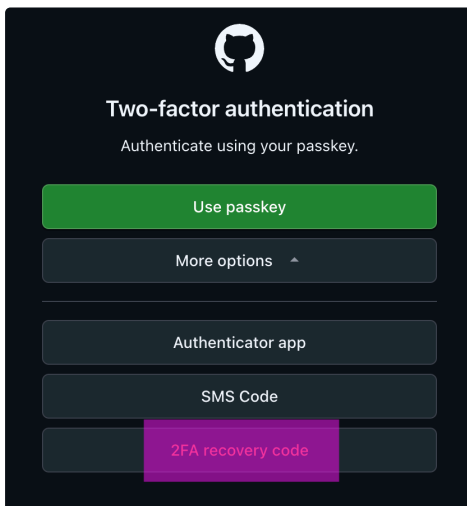
SSO로 로그인이 안되므로 "Signing in as the enterprise admin" 링크를 눌러 로그인 시도



이전 설정한 sku_admin의 비번으로 로그인



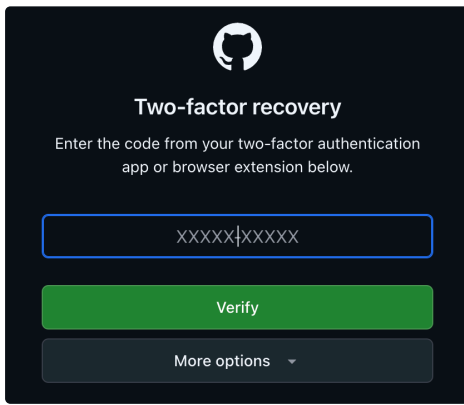
More options를 펼쳐 2FA recovery code 선택



보관하고 있던 복구 키 중 하나를 이용하여 로그인

💡 복구키는 총 16개가 지급되고 1회 로그인에 한개씩 소진

💡 관리자는 어느 키까지 썼는지를 스스로 잘 정리해두어야 함



▼ 🕒 복구 코드 분실 시 재발급

🌐 만약 Enterprise Owner 사용자도 SSO 인증이 안되어 로그인 안되는 상황이라면 기술지원케이스로만 가능

(Unified Support를 통해 지원 가능하나, 실제 지원은 GitHub 기술 지원 엔지니어가 하게 됨에 유의)

그러나, Enterprise Owner 사용자가 로그인 가능하다면 아래 단계로 재발급 가능

▼ 📁 [부록] 깃헙 기술 지원 요청

깃헙의 기술지원체계는 아래와 링크에서 확인 가능합니다. 아래 표를 보시면 깃헙 서비스 플랜에 따라 기술지원의 체계도 바뀌는 것을 알 수 있습니다. Unified Support 고객은 (아래 캡처에서 붉게 마킹한) Premium Support 레벨의 기술지원을 받습니다. 기술지원은 깃헙의 기술지원요청 페이지에서 오픈합니다. (GHES와 GHEC)

⚠️ 기술 지원은 깃헙의 엔지니어가 지원하게 되며, Unified Support 고객이라고 할지라도, 깃헙과의 별도 추가 계약을 해야만 CSAM 지원이 가능합니다.

💡 깃헙 기술 지원에 대해 좀 더 자세한 내용을 알고자 하시면 담당 CSAM에게 문의하시기 바랍니다.

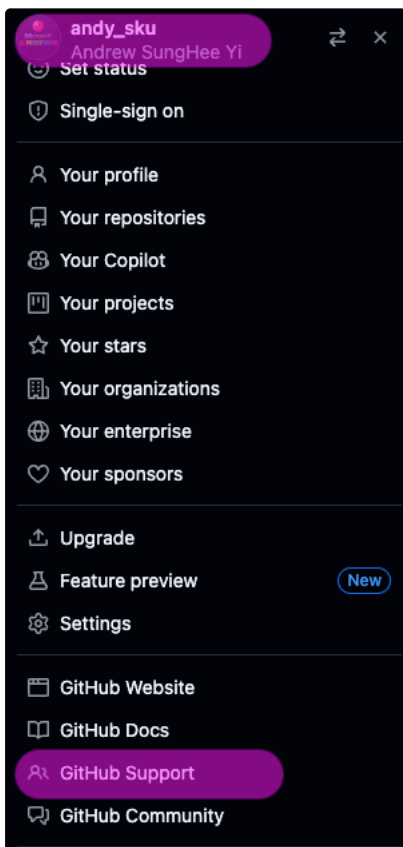
[About GitHub Support](#)

GitHub plan	GitHub Community Support	Standard support	Enterprise support	Premium support
GitHub Free	✓	×	×	×
GitHub Pro	✓	✓	×	×
GitHub Team	✓	✓	×	×
GitHub Enterprise Cloud	✓	×	✓	Available to purchase
GitHub Enterprise Server	✓	×	✓	Available to purchase

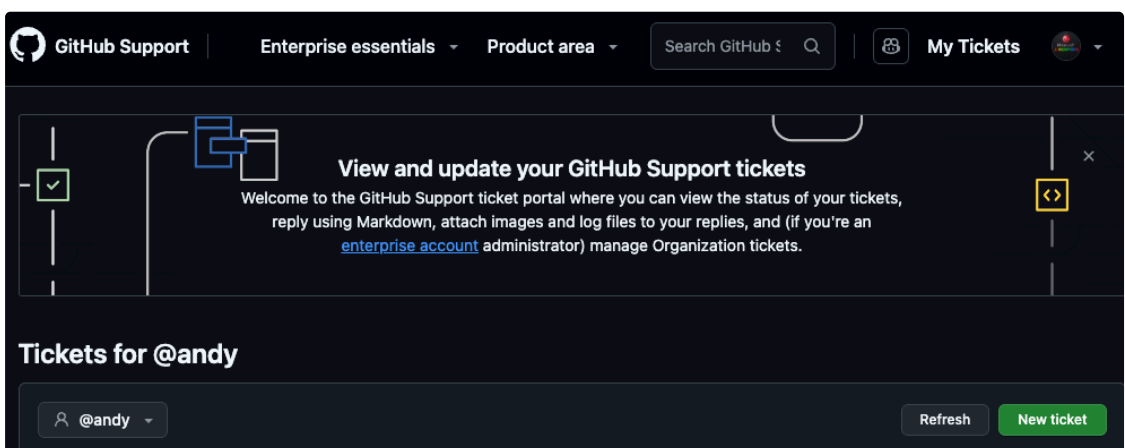
▼ 🕒 Unified Support가 없을 경우

⚠️ Unified Support 고객이라 할지라도 트라이얼 기간에는 GitHub Community Support를 받게 됩니다.

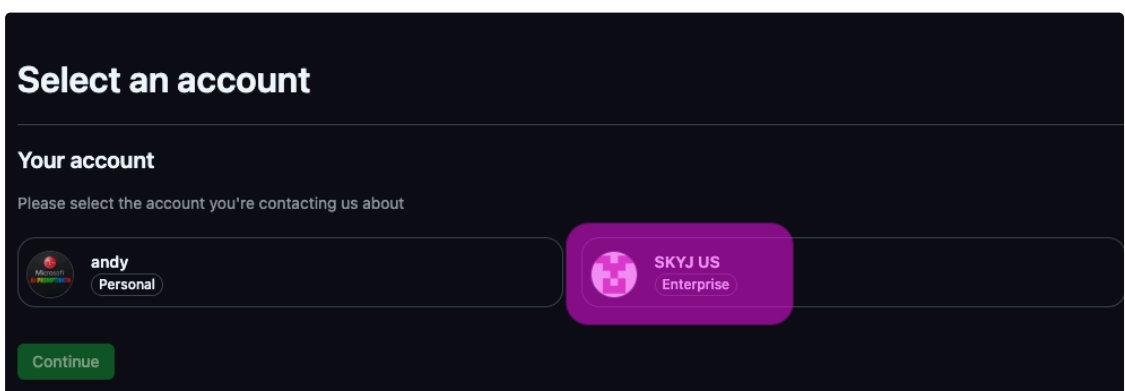
자신의 프로필을 클릭하여 "GitHub Support"



New Ticket 생성



엔터프라이즈 계정을 선택



깃헙 엔터프라이즈인지 서버인지 선택

Select an account

Your account

Please select the account you're contacting us about



SKYJ US
Enterprise

Choose another account ▾

Select a deployment type

Choose the deployment type you need help with

GitHub Enterprise Cloud

Choose another deployment ▾

Continue

적절한 카테고리 선택

Select an account / What do you need help with?

What do you need help with?

Select one of the options below

[← Back](#)

Popular products

 Actions

 Copilot

 Codespaces

 Issues

 Pull Requests

 Repositories

 Contributions

 Feedback

간단한 설명 후 계속

Issues - Account Access

[← Back](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Subject *

Issues - Account Access

23/80 characters

Please describe your account access issue related to issues *

My bootstrap admin account gets bound to 2FA by mistake. (sku_admin) Please disable 2FA on sku_admin.

For more information, refer to [issues](#).

Identify the account you are experiencing issues accessing *

sku_admin

Did your issues disappear? *

☐ Yes

☒ No

Upload screenshots or log files that might help us understand your issue better



Drag and drop or click to add files (Max 50MB)

sku_admin-2FA-bound.jpg 

Continue

티켓 생성 후 진행 상황은 위에서와 같이 GitHub Support 메뉴에 들어가서 확인

Create a ticket

Fill in your details below to create a support ticket. We'll review your information and get back to you shortly.

From

✉ andy@skyj.us ▾

CCs

sunyi@microsoft.com ✕

Separate emails with comma, space or pressing Enter. You can paste a comma-separated list. Max 10 CCs.

Type of Issue *

Errors, problems; plus API rate-limits, Actions workflow issues, migration to GitHub ↕

Submit

티켓 제출 직후 아래와 같은 티켓 생성 메일 확인 - 케이스 번호

👤 外部 [EXTERNAL] [GitHub Support] Confirmation - Request Received (#3712085)

📧 GitHub <support@githubsupport.com>

宛先: Andrew SungHee Yi; CC: Andrew (SungHee) Yi ▾

You don't often get email from support@githubsupport.com. [Learn why this is important](#)

Please do not write below this line

Andrew,

Thank you for contacting GitHub Support. We wanted to let you know that we've received your message and will get to it as quickly as possible.

View or update your ticket here: [ticket-3712085](#)

▼ Unified Support가 있는 경우

Unified Support 고객은 아래 "Premium Support"를 반드시 선택한 후 진행하십시오. 그 외의 과정은 위 Unified Support가 없는 경우와 동일합니다.

만약 "Premium Support"가 나타나지 않는다면, 회사 계정으로 로그인했는지 확인해보시고, 그래도 나타나지 않는다면 담당 CSAM에게 연락을 부탁드립니다.

GitHub 관련 도움 얻기

사용자 계정 및 사용자
도움이 필요한 계정과 연락처 및 사용자 이메일 주소를 입력하십시오.

개인 계정, 엔터프라이즈 계정 또는 조직 선택 *
엔터프라이즈 계정의 관리자 및 지원 담당자는 이 요청의 내용을 볼 수 있습니다.

Enterprise Account Plan - Premium support ↕

다음으로부터: *

CC 추가하기

참조(CC)
참조(CC) 주소는 최대 10개로 제한됩니다.

사용자의 요청
요청을 한 물로 간략하고 최대한 자세히 설명하십시오.

제품 *

GitHub Enterprise Server (self-hosted) ▾

제품 선택하기

GitHub Enterprise Cloud

GitHub Enterprise Server (self-hosted)

다음을 검토하기: **제한된 제품 이(가) 사용자와 유행과 관련하여 지원 팀을 도울 것입니다.**

서버 설치 *

github.com ▾

빌리스 시리즈 *